

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Обзор типов коробок передач автомобилей.....	4
1.1 Механическая коробка передач.....	4
1.2 Автоматическая коробка передач	6
1.3 Бесступенчатая коробка передач.....	7
2 Обзор гибридных трансмиссий	10
2.1 Микрогибриды	11
2.2 Мягкие гибриды	11
2.3 Полные гибриды	12
2.4 Подключаемые гибриды	13
2.5 Классификация гибридных архитектур.....	15
2.6 Топология гибридных систем.....	15
2.7 Конфигурация электромашин гибридов в трансмиссии.....	17
3 Обзор главных передач автомобилей	19
3.1 По типу зубчатого зацепления короны дифференциала.....	19
3.1.1 Цилиндрические.....	19
3.1.2 Конические	20
3.2 По типу зубчатого зацепления сателлитов дифференциала.....	21
3.2.1 Конические	22
3.2.2 Цилиндрические.....	23
3.2.3 Червячные	24
3.3 По конструкции дифференциала.....	25
3.3.1 С открытым дифференциалом.....	25

3.3.2 С блокируемым дифференциалом.....	26
3.4 Сравнение конструкций дифференциалов между собой	27
3.5 Городские циклы.....	28
3.6 Шоссейные циклы.....	29
3.7 Смешанные циклы	29
3.8 Специализированные циклы.....	30
3.9 Выбор репрезентативных ездовых циклов.....	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

Высокий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу является ключевой проблемой, с которой сталкивается сегодня человечество. Государства создают регламенты, выпускают нормы и ужесточают требования в стремлении улучшить экологическую обстановку в мире. Для производителей самых разных промышленности, включая автомобильную, повышение энергоэффективности становится вопросом выживания.

Территорией автомобилей являются города, где требования к экологии особенно жесткие. Традиционные решения – вариаторы и электромобили – имеют свои особенности: первые за весь цикл жизни выделяют большее количество вредных веществ, а вторые работают на литиевых батареях, чья утилизация является сложным, опасным и токсичным технологическим процессом.

Гибридные силовые установки совмещают преимущества топливных и электрических автомобилей. В них стремятся достичь компромисса между емкостью аккумулятора и объемом двигателя. Между стоимостью трансмиссии и расходом топлива. Поиск этого баланса по праву можно считать настоящим инженерным искусством.

В ходе данной работы будет преследоваться цель найти одно из таких решений. Еще предстоит подобрать рациональное соотношение компонентов силовой установки, чтобы добиться снижения расхода топлива без потери динамических качеств. Следить также за тем, чтобы конструкция оставалась простой и надежной. И, главное, доступной и удобной для конечного потребителя. По итогу получится легковой автомобиль с гибридной трансмиссией и бесступенчатой коробкой передач.